

PVA Synthesizer Minor Elektronica, tweede versie

Studenten: Hidde Huysmans & Martijn van der Scheer

Opdrachtgever: Voormalig Bart Snijder, Marco Winkelman

Datum versie 2: 29 juni 2026

Inhoud

PVA Synthesizer Minor Elektronica, tweede versie.....	1
1. Aanleiding.....	2
2. Doelstelling	2
3. Scope.....	3
Wel binnen scope:.....	3
Niet binnen scope:	3
4. Projecteisen.....	3
Functionele eisen.....	3
Niet functionele eisen.....	3
5. Gekozen competenties	4
6. Resultaten	4

1. Aanleiding

Tijdens het PIB-project 2024/2025 is een modulaire synthesizer gemaakt. Aan het einde van dit project bleken echter meerdere modules niet goed te functioneren. Daarnaast was de documentatie verspreid opgeslagen en daardoor niet goed terug te vinden, waardoor het moeilijk was voor zowel docent als student om te begrijpen wat er nou allemaal gebeurde in de synthesizer. Als gevolg hiervan werd de synthesizer na afloop van het project niet verder gebruikt.

Om hier iets aan te doen is in 2026, onder begeleiding van Bart Snijder, tijdens de elektronica minor een vervolgproject gestart. Het doel van dit project is om de synthesizer opnieuw functioneel te maken en alle documentatie centraal te verzamelen in een GitHub. Hierdoor wordt er een basis gelegd voor de groepen in het vervolg die met de synthesizer een project willen voeren.

2. Doelstelling

Het doel van dit project is het verzamelen en analyseren van de bestaande documentatie van de 2024/2025 synthesizer, en dit te verwerken in een centrale verzamelplaats. Daarnaast is er ook een functioneel hoofddoel om de synthesizer weer te herstellen.

Daarvoor moet het volgende gebeuren:

- Testen van de bestaande modules.
- Herstellen van de synthesizer zodat deze in ieder geval weer geluid kan produceren.
- Centraal verzamelen van alle documentatie in GitHub.

En onze persoonlijke deeltaken:

Hidde Huysman: onderzoeken van verbeteringen voor de ADSR-, Mixer- en VCA-module.

Martijn Scheer: onderzoeken en realiseren van de mogelijkheden voor parafonie.

3. Scope

Wel binnen scope:

- Verzamelen en analyseren van documentatie.
- Testen van alle beschikbare modules.
- Onderzoeken van uitgangssignalen
- Analyseren/Testen van mogelijke verbeteringen en vermelden in de GitHub.
- Uitvoeren van de deeltaken.
- Herstellen van de modules zodat er weer geluid uit de synthesizer komt.

Niet binnen scope:

- Het repareren van alle gevonden fouten.
- Het volledig herstellen van alle modules.
- Het ontwerpen en bouwen van nieuwe modules.

4. Projecteisen

Functionele eisen

- De synthesizer moet na afloop weer geluid kunnen produceren.
- Alle beschikbare documentatie moet centraal worden opgeslagen in GitHub.
- De werking van de verschillende modules moet worden onderzocht en vastgelegd.
- Bekende problemen en mogelijke verbeteringen moeten worden gedocumenteerd in de issues.
- Voor de ADSR-, Mixer- en VCA-module wordt een verbeterontwerp opgesteld.
- Voor paraфонie wordt een ontwerpconcept uitgewerkt.

Niet functionele eisen

- Documentatie moet netjes gestructureerd zijn in de GitHub.
- De documentatie moet zo zijn neergezet dat toekomstige groepen de werking van de synthesizermodules kunnen begrijpen zonder aanvullende uitleg.

5. Gekozen competenties

Tijdens dit project staan de volgende vier competenties centraal:

Onderzoeken

Het analyseren van de werking van de synthesizer door het uitvoeren van metingen en hiermee de oorzaken van problemen vast te stellen.

Ontwerpen

Het uitwerken van verbeteringen voor de ADSR-, Mixer- en VCA-module en het opstellen van een ontwerpconcept voor paraфонie.

Realiseren

Het herstellen van de synthesizer door het aanpassen van de beschadigde modules en het maken van de GitHub waar alle documentatie terecht komt.

Testen

Het testen van de werking van de modules en uitgangsignalen hiervan, controleren of de synthesizer weer functioneert en voldoet aan de gestelde eisen.

6. Resultaten

Aan het einde van het project wordt het volgende opgeleverd:

- Een werkende synthesizer die weer geluid produceert.
- Een centrale GitHub met alle beschikbare documentatie.
- Een overzicht van de werking van de verschillende modules.
- Een overzicht van bekende problemen en aanbevelingen.
- Ontwerpen voor verbeteringen aan de ADSR-, Mixer- en VCA-module.
- Een conceptontwerp voor paraфонie.